RELATÓRIO PARCIAL DE EXTENSÃO (PROBLEMA)

AVALIAÇÃO DO MÓDULO 2 - PROTÓTIPOS PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMA

Projeto de Extensão: Programa de Extensão UFMS Digital (95DX7.200525)

Nome completo: Jefferson Soares Alves Salles

Disciplina: Projeto Integrador de Tecnologia da Informação I

Semestre letivo: 2026.1

Curso: Tecnologia da Informação

Público-alvo: Gestores escolares, secretários e pais/responsáveis dos alunos.

Local de realização: “EMEIEF Professor José Antônio de Miranda”. A escolha do local baseou-se na identificação de uma necessidade real da comunidade escolar relacionada aos métodos obsoletos de comunicação. A visita in loco será realizada presencialmente para conversas com a direção, observação do ambiente e mapeamento de processos.

Título da ação: SISTEMA ESCOLA CONECTADA (SEC): PLATAFORMA DE GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DIRETA ENTRE INSTITUIÇÃO DE ENSINO E RESPONSÁVEIS

Resumo: O plano visa estruturar o planejamento e o levantamento de requisitos para o Sistema Escola Conectada (SEC), com o tema de automatização da comunicação escolar. O objetivo geral é propor a substituição de bilhetes físicos por mensageria via WhatsApp/SMS, promovendo a interação dialógica com a comunidade e assegurando a formação cidadã do estudante através da aplicação prática da tecnologia. A metodologia engloba pesquisa de campo via Design Thinking, levantamento de requisitos in loco, aplicação de questionário com mínimo de 20 perguntas. O público-alvo inclui gestores e pais, e os resultados esperados focam na entrega da modelagem orientada a objetos do fluxo de comunicação, visando reduzir custos e otimizar tempo na escola.

Palavras-chave: Mensageria Automatizada. Engenharia de Software. Comunicação Escolar. Levantamento de Requisitos.

Introdução

A ação tem como temática a modernização da gestão de comunicação escolar. O referencial teórico baseia-se na Engenharia de Software, Modelagem Orientada a Objetos e no cumprimento das exigências da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O público-alvo abrange gestores e responsáveis, justificado pelo impacto direto que a falta de comunicação rápida (como bilhetes perdidos) causa na vida escolar do aluno e na produtividade da secretaria. O projeto será desenvolvido em uma escola local, selecionada por representar o cenário real e cotidiano dessa demanda, exigindo uma visita in loco para garantir o contato com as questões contemporâneas no contexto social e fortalecer a articulação do ensino com a extensão.

Objetivo geral

- Desenvolver o levantamento, análise e modelagem de requisitos do Sistema Escola Conectada (SEC) para otimizar a comunicação entre escola e família.

Objetivos específicos

- Mapear e diagnosticar os processos e subprocessos manuais de comunicação escolar atual utilizando questionários.
- Modelar os requisitos funcionais e não-funcionais (integrações de API e LGPD) orientados a objetos (Aluno, Responsável, Telefone, Turma).
- Promover a troca de conhecimentos com a gestão escolar, visando apresentar soluções tecnológicas viáveis para a redução de custos e aumento do engajamento familiar.

Justificativa e delimitação do problema

Pergunta Norteadora: Como a automatização da comunicação escolar via mensageria digital pode reduzir a ineficiência administrativa e aumentar o engajamento dos responsáveis na EMEIEF Professor José Antônio de Miranda?

A comunicação entre escola e família na instituição citada ainda depende de métodos obsoletos, como bilhetes físicos e agendas de papel. Segundo o diagnóstico realizado, a maior dificuldade enfrentada pelos docentes é a falta de compromisso das famílias em conferir esses recados. Além disso, a secretaria relata reclamações frequentes de pais que perdem eventos por falta de informação.

Academicamente, o projeto justifica-se pela aplicação prática da Engenharia de Software para resolver problemas de gestão e custos operacionais. Socialmente, busca garantir que a informação chegue em tempo real aos responsáveis, a maioria dos quais já possui infraestrutura tecnológica (celular e dados móveis) para tal. A transição para o Sistema Escola Conectada (SEC) visa substituir processos manuais por fluxos automatizados, promovendo uma maior integração dialógica.

Fundamentação Teórica

O desenvolvimento do Sistema Escola Conectada (SEC) fundamenta-se na tríade: Engenharia de Software, Comunicação Escola-Família e Proteção de Dados.

1. Engenharia de Software e Modelagem Orientada a Objetos

A estruturação do SEC utiliza a Linguagem de Modelagem Unificada (UML) para mapear os requisitos funcionais e não funcionais. Conforme Guedes (2018), a UML permite a visualização do fluxo de dados e a interação entre os atores do sistema (Gestores, Alunos e Responsáveis) por meio de diagramas de caso de uso e classes. Esta modelagem é

essencial para garantir que a transição do físico para o digital não perca a integridade das informações escolares.

2. Automação com Python e Inteligência Artificial

A escolha do Python justifica-se por sua eficiência no processamento de dados e facilidade de integração com APIs de mensageria. Segundo Santana et al. (2026), o uso de scripts em Python combinados com técnicas de automação permite que grandes volumes de dados de feedback escolar sejam processados rapidamente, transformando respostas brutas em insights acionáveis para a gestão. No SEC, essa automação substitui a colagem manual de bilhetes, reduzindo o tempo de entrega de informações críticas para as famílias.

3. Comunicação Escola-Família mediada por TIC

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) atuam como pontes para o engajamento familiar. Pesquisas indicam que o uso de ferramentas de mensageria instantânea, como o WhatsApp, aumenta a taxa de visualização de avisos escolares em comparação aos métodos impressos tradicionais. A integração dessas ferramentas permite uma "formação cidadã" ao aproximar os pais da rotina pedagógica dos alunos através de um canal direto e acessível.

4. Segurança e Privacidade (LGPD)

Dada a natureza sensível dos dados escolares, o projeto adere à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). O sistema é modelado para garantir que o consentimento obtido na matrícula seja respeitado no envio automatizado de mensagens, assegurando que o tratamento de dados de menores ocorra de forma segura e transparente.

Metodologia

ETAPA 1: Ouvir e interpretar o contexto

O projeto foi realizado na EMEIEF Professor José Antônio de Miranda. O público participante incluiu gestores escolares e secretários. As informações iniciais foram coletadas através de uma visita in loco e a aplicação de um questionário estruturado de 20 perguntas. O diagnóstico revelou que a escola utiliza softwares para notas e frequência (como "School" e "Diário de Classe"), mas a comunicação externa ainda é falha e manual.

ETAPA 2: Criar / Prototipar

A análise dos dados seguiu uma abordagem qualitativa, transformando as dores dos usuários (falta de retorno dos pais e excesso de processos manuais) em requisitos de software. A solução desenvolvida consiste no protótipo do Sistema Escola Conectada (SEC), uma plataforma de mensageria unidirecional. O protótipo foca no envio de avisos de reuniões, eventos e autorizações de imagem diretamente para os celulares dos responsáveis via API de WhatsApp/SMS.

ETAPA 3: Implementar / Testar o protótipo

A validação será realizada através da apresentação da modelagem orientada a objetos (objetos: Aluno, Responsável, Turma) para a gestão escolar. Os testes iniciais de percepção indicaram que indicadores como taxa de abertura de mensagens e número de bugs reportados serão fundamentais para medir o sucesso.

Resultados preliminares: solução inicial

A solução inicial apresentada é a

Ouvir: Identificou-se que a escola gasta tempo excessivo com buscas-ativas manuais e que bilhetes físicos são frequentemente perdidos.

Criar: Desenvolveu-se o fluxo de mensagens automatizadas onde o sistema consome os dados de contato já existentes na secretaria para disparar avisos segmentados por turma.

Implementar: A entrega final consiste em um diagnóstico de viabilidade técnica, demonstrando que o uso de APIs de mensageria reduzirá custos com papel e toner e aumentará a eficácia do alcance das mensagens emergenciais.

Questionário de Levantamento de Requisitos e Diagnóstico (SEC)

Bloco A: Estrutura e Processos Atuais

1. **Qual o organograma atual da escola e quem são os responsáveis diretos pela comunicação externa?**

   Diretor(a), Adjunto(a), Pedagogos(a), Coordenadores(a), Professores(a) e Secretários(a).

2. **Atualmente, quais processos administrativos são informatizados (ex: matrícula, notas) e quais softwares são utilizados?**

   Atualmente, os processos de matrícula, rematrícula, cadastro de alunos/responsáveis, lançamento de notas, boletins e controle de frequência são informatizados. Os softwares utilizados são o TecSystem e o School+.

3. **Qual o fluxo detalhado (passo a passo) desde a decisão de enviar um aviso até a confirmação de recebimento pelo responsável?**

   Primeiramente, a Direção é notificada seguindo o calendário escolar (reuniões, conselhos de classe, palestras ou apresentações). Caso haja necessidade de contatar os responsáveis por motivos de frequência, desempenho ou urgências específicas, o fluxo segue:

Direção: Aprova a demanda.
Pedagogia: Redige o aviso (foco em desempenho).
Coordenação: Foca em avisos de conselho de classe ou urgências médicas.
Professor: Solicita reuniões específicas.
Secretaria/Alunos: O aluno recebe o bilhete ou o responsável é notificado.

4. **Quais são os subprocessos envolvidos na entrega de bilhetes físicos (impressão, distribuição em sala, colagem em agenda)?**

   O modelo do bilhete é definido pela Direção em conjunto com os demais setores e repassado ao secretário escolar. O processo envolve: digitação, redação, revisão (ortografia e clareza), aprovação, impressão e etiquetagem (por turno e turma). Por fim, os professores realizam a distribuição e colagem nas agendas.

5. **Quais são as formas de licenciamento dos softwares já utilizados pela escola (Proprietário, Software Livre, SaaS)?**

   O Tecsystem opera predominantemente sob o modelo de Software Proprietário e é entregue na modalidade SaaS (Software as a Service).

6. **Existe um registro de dados (banco de dados ou planilhas) atualizado com o contato telefônico de todos os responsáveis?**

   Sim, o registro é mantido através dos programas "Diário de Classe" e "School+", onde constam todas as informações da vida escolar do educando.

Bloco B: Problemas e Gargalos

7. **Qual a estimativa mensal de gastos com papel, toner e manutenção de impressoras voltados apenas para comunicados?**
   Estimativa de 2.000 folhas A4 e um toner de alta capacidade por mês, além de manutenção mensal nas impressoras.

8. **Qual a maior dificuldade relatada pelos professores quanto ao uso da agenda física?**

   Muitos alunos não possuem agenda física, resultando na perda dos comunicados. Para os que possuem, nota-se que muitos responsáveis não conferem o material diariamente.

9. **Com que frequência a secretaria recebe reclamações de pais que "não ficaram sabendo" de eventos ou reuniões?**

   Baixa.

10. **Qual o tempo médio gasto por um funcionário para garantir que um comunicado chegue a todas as turmas?**

    2 dias.

Bloco C: Requisitos de Software e LGPD

11. **Quais informações do aluno são indispensáveis no cabeçalho de uma mensagem automatizada?**

    Nome completo, turma, turno, Professor Regente.

12. **Como a escola obtém hoje o consentimento dos pais para o uso de seus dados de contato?**

    No ato da Matrícula.

13. **O sistema deve permitir respostas dos pais ou servir apenas como canal de transmissão unidirecional (broadcast)?**

    Apenas com um canal unidirecional.

14. **Quais tipos de arquivos precisam ser enviados (Texto, PDF de boletos, Imagens de eventos)?**

    Focar em mensagens de texto.

15. **Existe a necessidade de integração do sistema de mensagens com o banco de dados de frequência escolar (avisar falta em tempo real)?**

    A princípio, não. O foco inicial é informar os responsáveis caso exista um volume considerável de faltas sem justificativa, em vez de notificações em tempo real.

Bloco D: Mercado, Viabilidade e Expectativas

16. **A escola já testou alguma solução de mercado? Se sim, por que não avançou?**

    Não.

17. **Qual o requisito mínimo de tempo para que uma mensagem de emergência (ex: suspensão de aula) chegue ao destino?**

    Imediato.

18. **Como é feita a gestão da concorrência de atenção (como garantir que a mensagem da escola não se perca entre as mensagens pessoais do responsável)?**

    Atualmente, o sistema da escola não cobre essa demanda. A gestão da comunicação é feita de modo manual, por mensagens de texto (SMS/WhatsApp) ou ligações telefônicas, o que concorre diretamente com as notificações pessoais dos pais.

19. **Quais indicadores de qualidade seriam ideais para medir o sucesso da nova plataforma (ex: taxa de abertura, redução de custos)?**

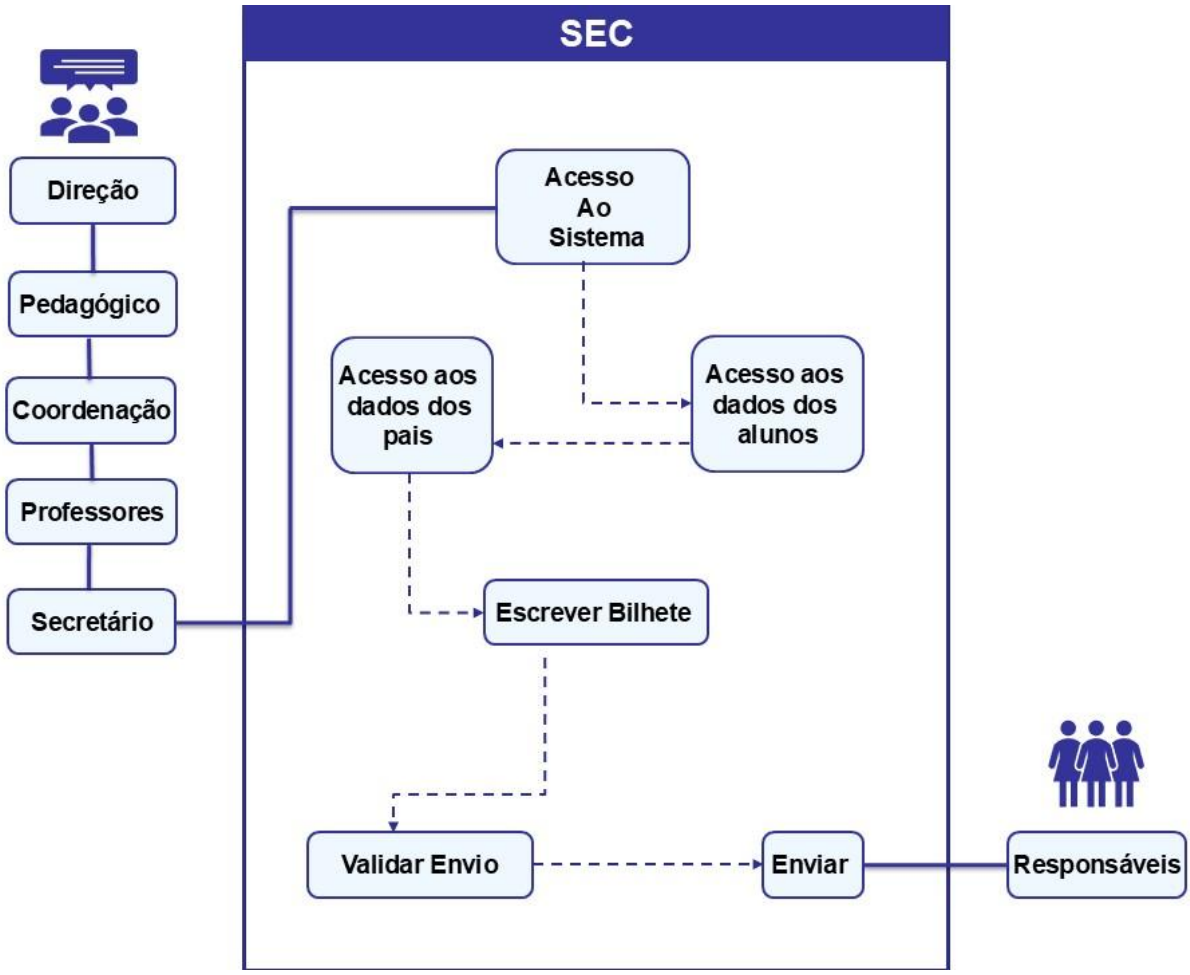
    Redução de tempo e gastos.

20. **O público-alvo (pais) possui infraestrutura tecnológica mínima (acesso a dados móveis) para o uso da plataforma proposta?**

    Em sua grande maioria sim.

Diagrama de Casos de Uso

Após o estudo do caso e a validação das informações, avançamos para a modelagem do SEC. Segue o Diagrama de Casos de Uso inicial para alinhamento das funcionalidades e fluxos do processo.



Referências

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, [2018]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 27 abr. 2026.

GUEDES, Gilleanes T. A. UML 2: guia prático. 3. ed. São Paulo: Érica, 2018.

LUCENA, Simone. Culturas digitais e tecnologias móveis na educação. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 46, n. 161, p. 800-824, set. 2016. Disponível em: https://www.scielo.br/j/cp/a/6z8zL8zL8zL8zL/. Acesso em: 27 abr. 2026.

SANTANA, Miguel das Virgens de et al. Insight forms: automated analysis of educational feedback using python and generative AI. Observatorio de la Economía Latinoamericana, [s. l.], v. 24, n. 2, p. 1-19, 2026.

SANTOS, J. B. et al. O uso do WhatsApp como ferramenta de comunicação entre escola e família. Revista de Educação e Tecnologias, [s. l.], v. 5, n. 1, 2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. Resolução nº 142, de 21 de dezembro de 2021: Estabelece as normas de Extensão Universitária no âmbito da UFMS. Campo Grande: UFMS, 2021.